



Waymo Jaguar I-Pace в Сан-Франциско · 2023 · Wikimedia Commons · CC-BY-SA

Три картинки рядом — и один вопрос

Декабрь 2024 · Cruise:

10 миллиардов → 0

Март 2026 · Waymo:

500 000 поездок/неделю

Февраль 2026 · Tesla:

14 ДТП за 8 мес.

Дело не в технологии — дело в среде, в которой система разворачивалась, и в дисциплине ODD.

13

Лекция 13

AI в логистике и транспорте

Модуль 3 · 75 минут + Q&A

Студенты-инженеры 3 курса

Цели лекции:

LO1 — пять уровней лестницы среды · LO2 — критически оценить вендора AV/AI

LO7 — регуляторный ландшафт + критерии «AI не работает» + альтернативы

Маршрут лекции — пять разделов

1

Контролируемое

6 слайдов

Склад · порт · рельсы ·
границы уровня 1

2

Магистраль

10 слайдов

Aurora · Mobileye · КамАЗ ·
UPS ORION · банкротства
AV-грузоперевозки

3

Город+миля

10 слайдов

Waymo · Apollo Go · Pony.ai ·
Tesla · Cruise · Uber ·
Tesla NHTSA · Starship ·
Zipline

4

Чрезвычай.

7 слайдов

Хуситы · Suez · COVID ·
trucker дефицит · 5
критериев · альтернативы

5

Замыкание

2 слайда

Q&A · мост к Лекции 14

Десять аббревиатур, без которых дальше не пройти

Глоссарий *must-know* — расшифровка + роль в лекции

SAE J3016

Society of Automotive Engineers. Стандарт уровней автомобильной автономии L0-L5.

ODD

Operational Design Domain — область штатной эксплуатации. Главная инженерная дисциплина.

AV

Autonomous Vehicle — автономный автомобиль. Зонтичный термин.

AMR

Autonomous Mobile Robot — автономный мобильный робот, чаще всего складской.

HD-map

High-Definition map — детальная карта с точностью ~10 см.

OR

Operations Research — операционные исследования. НЕ AI. Канонические инструменты — Gurobi, CPLEX, OR-Tools.

TSP / VRP

Travelling Salesman / Vehicle Routing Problem. UPS ORION экономит ~\$300M/год через OR.

EOQ

Economic Order Quantity (Harris 1913). Формула трёх параметров; для большой доли SKU не хуже ML.

SGO

NHTSA Standing General Order on Crash Reporting. База Tesla/Waymo/Cruise смертельный случай numbers.

HITL/HOOL/HOTL

Human In/On/Off-The-Loop. Три уровня участия человека (Лекция 9).

Глоссарий — если хоть три термина незнакомы, зафиксируйте сейчас

Лестница среды: главный предиктор успеха AI в логистике

Пять уровней — от контролируемого склада к чёрному лебедю. Каждый раздел = мотивированный шаг по этой оси.



Среда определяет AI. Выжившие уважают среду + остаются в узкий ODD + не переобещание.

Раздел

Контролируемое



- Склад: Symbotic+Walmart, Amazon Robotics, AMR (Locus / GreyOrange / Geek+)
- Порт: ABB, Konecranes, ZPMC — и ILA-страйки 2024
- Железная дорога: KONUX + Deutsche Bahn
- Границы уровня 1: humanoid хайп, безлюдный миф, капитал
интенсивность, распределение сдвиг

Symbotic + Walmart: 400 APD-центров, более 5 миллиардов портфель заказов



Symbotic · Wikimedia Commons

Цифры

400 APD-центров — Walmart обязался развернуть Symbotic (январь 2025)

Более 5 миллиардов долларов портфель заказов — экстраординарный сигнал

(4× годовой выручки вперёд)

\$618 миллионов — выручка Symbotic Q4 FY2025

Что Symbotic делает технически

Palletization · depalletization · отбор · sorting

Комбинация классических роботов + мобильных платформ + CV

ML для распознавания SKU, core control — детерминированные правила + WMS

Failure mode

Капитальная интенсивность — десятки миллионов на APD-центр

Малые ритейлеры не могут позволить · OEM привязка к вендору риск

Amazon: более 1 миллиона роботов в фулфилменте. Sparrow → Vulcan: путь от vision-only к тактильному.

[missing: s08-amazon-warehouse-robot-2020.JPG]

Amazon склад робот · 2020 · Wikimedia · CC-BY-SA

В 1000 раз больше, чем у Aurora · в 300 раз больше, чем у Waymo

Sparrow

2022

Bin-picking манипулятор. Vision + глубина. Ограничения: текстиль, прозрачная упаковка.

Sequoia

2023

Контейнерное хранение. Mechatronics + WMS-логика, не «AI» в строгом смысле.

Proteus

2022

Первый полностью автономный AMR в фулфилменте. SLAM в условиях движущихся людей.

Vulcan

2024-25

+ тактильная чувствительность. Ответ на ограничения Sparrow (текстиль, зеркала).

Vision-стек не универсален. Multi-modal сенсор — урок 3 лет.

AMR-стек: Locus 5 миллиардов pick-ов. Но AMR — не готовый к работе, и worker нагрузка отпор реален.

[missing: s09-item-picking-robot.png]

Item Picking Robot · Wikimedia · CC-BY-SA

AMR не готовый к работе · развёртывание 3-9 месяцев · перепланировка склада

Locus Robotics

Collaborative отбор. 5+ миллиардов pick-операций, 350+ развёртываний.
FedEx · GXO · DHL.

GreyOrange Butler

Goods-to-person. Рак-полка движется к человеку. Плотность хранения растёт ×1,5-2.

Geek+ (Китай)

Лидер по объёмам в Азии. Hybrid collaborative + goods-to-person. Расширение в Европу.

Worker нагрузка отпор: 50-100 pick/час → 200-250. Toyota Jidoka — augment, не заменить.

Maasvlakte II · Long Beach LBCT · Yangshan — автоматизированы.

ILA-страйки 2024: технология упирается в трудовую политику.



Terminal Island, Long Beach · Wikimedia · CC-BY-SA

Главные поставщики

ABB · STS краны semi-automated (Швейцария)

Konecranes · автоматизированный контейнер обработка (Финляндия)

ZPMC · ~70% мирового рынка STS-кранов (Шанхай)

Что НЕ автоматизировано

Quay краны — финальное позиционирование = человек/remote

Lashing (закрепление контейнеров) — ручная работа

Inspection · таможня — диспетчеры-люди

ILA-страйки октябрь 2024

~85 000 работников · до \$5 миллиардов/день ущерба

US East+Gulf Coast — \$75-100 миллиардов грузопоток/год

Урок: технология сталкивается с трудовой политика

KONUX + Deutsche Bahn: PdM стрелок зрело. Humanoid и безлюдный склад — пока миф.



Deutsche Bahn ICE Testfahrt · Wikimedia · CC-BY-SA



Railway стрелка lever · Wikimedia · CC-BY-SA

Педагогически: тот же пилот чистилище как в Лекции 11 — adoption ограничен бюрократией

Humanoid хайп

Tesla Optimus / Figure 02 / UBTech — на 2026 в research/pilot. Контрфактив: Amazon Sparrow \$50-150K vs гуманоид \$100-300K.

Капитальная интенсивность

Один APD-центр Symbotic — десятки миллионов. ZPMC-кран — \$10M+. Maasvlakte II — €2 миллиарда. Доступно только крупным.

Lights-out склад миф

Работает только в узких категориях (автозапчасти, банковский архив). Broad SKU с миллионами артикулов — пока нет.

Четыре границы уровня 1: капитал интенсивность, OEM привязка к вендору, lights-out миф, сезонный распределение сдвиг.

Граница	Симптом	Что делать инженеру
Капитальная интенсивность	APD-центр Symbotic — десятки \$M. ZPMC-кран — \$10M+. Maasvlakte II — €2 миллиарда. Малые не могут.	Ориентир для малого 3PL — конвейеры + штрих-код + ML-маршрутизация через SaaS (project44, FourKites).
OEM привязка к вендору	Walmart инвестирует миллиарды в Symbotic — стрелка на Knapp/Vanderlande/KION займёт годы и major re-investment.	При long-term contract: выход strategy? proprietary vs стандартизированные компоненты? стоимость migration через 10 лет?
Lights-out склад миф	Работает только в узких категориях. Broad SKU с миллионами артикулов — долгий хвост краевые случаи (текстиль, returns).	Спросить: «Какой % SKU без вмешательства человека?» Если 99% — попросить логи и список 1% краевые случаи.
Сезонный распределение сдвиг	Black Friday / Christmas / Halloween — каталог наполняется новыми категориями. Sparrow vision-классификатор ошибается чаще.	Спросить: error rate на пиках vs обычное время? как часто переобучается? кто оплачивает retraining cost?

2

Раздел

Магистраль

- Aurora Innovation: первая беспилотный коммерческий US (май 2025)
- Mobileye Chauffeur L3 + КамАЗ-54901 М-11 «Нева»
- UPS ORION: операционные исследования, не RL (canonical anti-hype)
- AV-bankruptcy хронология: Argo / Embark / TuSimple / Waymo Via / Starsky
- Cumulative >\$20 миллиардов сожжено на невыжившие
- Выживший консолидация 10:1 — Waymo, Aurora, Mobileye

Aurora Innovation: 1 мая 2025 — первая в США коммерческая беспилотная грузоперевозка.



Aurora Driver Class-8 грузовик · Aurora press, май 2025

Цифры

1 мая 2025 — старт беспилотный коммерческий

Маршрут Даллас-Хьюстон · ~240 миль I-45

~10 машин к концу 2025 · 100 план 2027

Платформа PACCAR Peterbilt + Aurora Driver

Crawl-walk-run подход

Crawl 2018-2024: безопасность operator, многолетние тесты

Walk 2023-2024: Dallas-Houston с operator на отдельных рейсах

Run май 2025: беспилотный коммерческий единичный маршрут

Цитата Chris Urmson (CEO)

«Новая эра грузоперевозок» — не «replacing X% drivers»

Mobileye Chauffeur L3 eyes-off + КамАЗ-54901 М-11: две модели на полуструктурированной магистрали.

Mobileye Chauffeur



Mobileye Zeekr · IAA Summit 2023, Munich · Wikimedia · CC-BY-SA

~300K SuperVision к 2025, цель 1,2М к 2026
Camera-first ADAS без доророго LiDAR
L3 eyes-off на Polestar 4, Audi Q6, VW Touareg

КамАЗ-54901 + Cognitive Pilot



КамАЗ · Wikimedia Commons · CC-BY-SA

67 единиц на М-11 «Нева» (2024), 10 в коммерческий cargo
План 100 единиц на 2025 + М-12 + ЦКАД
В рамках ЭПР (экспериментального правового режима)

UPS ORION: 100M миль/год, \$300-400M savings/год. Это операционные исследования, не глубокое обучение, не RL.



Typical UPS доставка грузовик · Wikimedia · CC-BY-SA

\$300-400 миллионов/год

savings для UPS через OR + эвристики

Парк ~125 000 машин · 100 миллионов миль/год экономии

Что под капотом

Operations Research

ILP + эвристики + Vehicle Routing Problem (VRP)

НЕ глубокое обучение · НЕ RL · НЕ GenAI

Используемые инструменты: Gurobi, CPLEX, OR-Tools

Алгоритмы датируются 1950-60-ми (теория графов, branch-and-bound)

Когда задавать поставщику вопросы

Какие сравнения с OR-baseline (Gurobi / OR-Tools)?

Если нет — red флаг.

Какой VRP-solver? «end-to-end deep learning» → объяснимость?

Stationary спрос или нет? Если да — EOQ может быть достаточным.

Педагогически

UPS ORION = canonical anti-hype example. Простая задача — OR лучше ML.

AV-грузоперевозки bankruptcy хронология 2020-2024: пять компаний на одной линии, серия катастроф.



Argo AI (2021) · Wikimedia · CC-BY-SA

Общие паттерны невыжившие

- Capital интенсивность без выручка (\$1-7B сожжено до коммерции)
- SPAC IPO пузырь 2021-2022 (Embark, TuSimple, Aurora)
- Sim-to-real разрыв (ML в demo ≠ ML на публичный дороги)
- Регуляторная неопределённость (NHTSA SGO, state patchwork)
- Misaligned customer спрос (перевозчики хотели dedicated lanes)
- **Выживший консолидация 10:1 — выжили 3-4 из 30+**

Cumulative: >\$20 миллиардов сожжено на нежившие autonomous trucking + robotaxi 2017-2024.



\$10B операционный loss · <\$500M выручка · 2016-2024



Ford \$5B+ + VW \$2,6B · 2017-2022



iPO proceeds + private · 91% loss · 2017-2024



SPAC target \$5,16B · 16 мес. жизни · 2020-2023

>\$20 миллиардов · только нежившие AV-грузоперевозки + robotaxi 2017-2024
До \$50 миллиардов с early-stage investments в Cruise, Zoox, Aurora ранние раунды

Выжившие vs выбывшие: 10:1 консолидация.

Waymo, Aurora, Mobileye, Apollo Go — survivors из 30+.

Выжившие (3-4 компании)

Waymo (Alphabet)

Crawl-walk-run · HD-карта + LiDAR + удалённый ops · 500K rides/неделю

Aurora Innovation

One route at a время · Dallas-Houston коммерческий май 2025 · ~10 грузовиков

Mobileye

Camera-first ADAS · ~300K consumer L2/L3 · spin-off Intel

Apollo Go (Baidu)

240M км глобально · 17M+ заказов · 22 города

Dropouts (>15 компаний)

Argo AI

\$7B сгорело · Ford+VW отзывали финансирование одновременно

Cruise (GM)

\$10B → 0 за 8 лет · October 2023 волочения инцидент

TuSimple

Delisting · китайский asset transfer · US-China напряжение

Embark

SPAC bust 16 месяцев от IPO

Waymo Via

Alphabet закрыла собственное trucking

Starsky

Первая волна 2020 · sim-to-real гэн

Паттерн выживания: crawl-walk-run · узкий ODD · не переобещание · patient капитал · уважение к среде.

«AV решит дефицит водителей» — false framing. Math не работает на горизонте 2030.

ATA 2022 — пик

78 000

дефицит водителей

Required пропускная способность: 7,8 миллиарда миль/год
Aurora 10-100 грузовиков к 2027 = 1-10М миль пропускная
способность

AV покрывает 0,01-0,13% дефицита

Что реально решает (не AI)

- **Visa программы**

Immigration reform, регуляторный rest hours

- **CDL обучение subsidies**

Government программы — компенсация \$3-7K стоимость

- **Pay restructuring**

Hourly (включая loading) вместо per-mile

- **Equipment quality**

Newer грузовиков · ~70% оборот вызвано pay+equipment

- **Job design**

Local локальный (30-40% оборот) vs дальнотойный (90%+)

Четыре причины провала AV-грузоперевозки startup'ов: capital / регуляторный / SPAC-bust / sim-to-real.

Причина	Пример (компания → год)	Что делать инженеру
Капиталоёмкость без выручка	Argo AI \$7B → Oct 2022 Cruise \$10B → Dec 2024	Проверять удельная экономика: капитал / коммерческая выручка. Если выручка <5% от капитал — флаг.
Регуляторная неопределённость	TuSimple (US-China напряжение Jan 2024) Tesla NHTSA EA22002	Запрашивать legal team опыт. NHTSA SGO crash reports? Pipeline EA-investigations?
SPAC IPO пузырь 2021-2022	Embark 16 месяцев SPAC → банкротство TuSimple early days	Не вкладывать в до выручки SPAC merger без 5+ лет коммерческий history. Public scrutiny убьёт хайп.
Sim-to-real разрыв	Starsky (Mar 2020) — general причина каждого недо-выжившего	Запрашивать ratio км в симуляции / км на публичный дороги. Если только sim — серьёзный red флаг.

Выжившие применяют crawl-walk-run против всех 4 причин (см. s19)

Старски — первый, кто публично признал гэп.

«*Supervised machine learning doesn't live up to хайп.*»

«*Sim-to-real has very real limits.*»

— Стефан Зельц-Аксмахер, основатель и CEO Starsky Robotics,
Medium эссе «*The end of Starsky Robotics*», март 2020

ML не оправдывает ожиданий

Каждый новый edge-case требует labeled данных. На до-
выручки масштаб денег не хватает.

Sim-to-real имеет реальные пределы

Симуляция не покрывает long-tail. ML, обученная только
на sim, не обобщается на публичный дороги.

Большие deal'ы не материализуются

Грузоперевозчики — консервативные customers.
Untested стек не покупают.

3

Раздел

Город + последняя миля

- Robotaxi survivors: Waymo · Apollo Go · Pony.ai · WeRide
- Pony.ai удельная экономика — Гуанчжоу Nov 2025 (1st) · Шэньчжэнь Feb 2026 (2nd)
- Tesla Robotaxi Austin: vision-only без HD-кар, 14 ДТП за 8 мес.
- Last-mile: Starship · Cocom · Zipline · Nuro разворот
- Cruise GM выход — centerpiece (\$10B → 0)
- Uber Tempe 2018 · Tesla Autopilot 54 смертельных случаев NHTSA

**Waymo март 2026: 500 000 поездок/неделю, 3 067 машин 5-го поколения.
HD-карта + LiDAR + удалённый ops + formal безопасность кейс.**



Waymo self-driving car · Wikimedia · CC-BY-SA

Цифры март 2026

500 000 платных поездок/неделю

3 067 машин 5-го поколения (NHTSA Dec 2025)

10+ городов: Phoenix · SF · LA · Austin · Atlanta · Miami · Dallas ·
Houston · San Antonio · Orlando

14M cumulative поездок за 2025

Рост ×10 за 19 месяцев (с 50K/неделю мая 2024)

Стек full-sensor approach

HD-карта · LiDAR · камеры · радар

Удалённые операторы (assistance, не driving)

Formal безопасность кейс (регуляторный document)

Что НЕ публикует

Per-trip удельная экономика — большая черная коробка на 2026

Robotaxi Китая: Apollo Go + Pony.ai + WeRide.

Господдержка + единая регуляторика + масштаб.

Apollo Go

Baidu

240М автономных км глобально · 17М+ заказов · 22 города

Pony.ai

NYSE

300 машин Gen-7 BAIC к Oct 2025 · цель 1000 к концу 2025

WeRide

NASDAQ

Q3 2025 robotaxi выручка 35,3М юаней · +761% YoY



Goldman Sachs прогноз 2025

China robotaxi: ×700 рост от 2025 к \$47B к 2035

Может обогнать US по числу trips к 2030

Pony.ai: первая положительная unit-экономика на машину. Гуанчжоу Nov 2025 (1st) · Шэньчжэнь Feb 2026 (2nd).



Pony.ai Lexus RX450h · Guangdong, 2024 · Wikimedia · CC-BY-SA

Timeline

Ноябрь 2025 · ГУАНЧЖОУ

Первый город с положительной операционной прибылью на машину

Февраль 2026 · ШЭНЬЧЖЭНЬ

Второй город. Расширение паттерн.

(SEC 6-K: ~338 юаней daily net income/vehicle · ~23 заказа/день)

Что означает (и что НЕ означает)

Означает: удельная экономика на парк в отдельных городах = положительная.

НЕ означает: что компания в целом прибыльна. R&D, маркетинг не покрыты.

НЕ означает: что весь сегмент robotaxi прибылен.

Педагогически point

Первый сигнал, что robotaxi может выйти из venture-жжения. Не magic pill.

Tesla Robotaxi Austin: 22 июня 2025 — старт. ~800 000 миль · 14 ДТП за 8 месяцев · vision-only без HD-карты.



Tesla Model Y (2025) · MYLE Festival · Wikimedia · CC-BY-SA

Timeline 2025-2026

22 июня 2025 · старт с ~10 машин + безопасность monitor

Декабрь 2025 · тесты без operators (employees)

Январь 2026 · публичный unsupervised режим

Февраль 2026 · 14 ДТП Austin зарегистрировано

Март-апрель 2026 · downtown Austin · Houston · Dallas

Comparison с Waymo (без demonization)

Tesla Austin ~800K миль · Waymo ~10M миль/неделю

Объём в 1000 раз меньше — *sample size* слишком мал

«Safer than Waymo» — НЕ доказано · «Хуже Waymo» — НЕ доказано

Нужны 3 года данных + сравнение *mileage*

Vision-only без HD-карты

Tesla верит: end-to-end vision-only стек достаточен для L4

Waymo: multi-modal сенсор stack + HD-map (proven паттерн)

На 2026 — статистически не доказано, кто прав

Урок для инженера

Human базовая линия: ~1 смертельный на 100M миль

Tesla 14 на 800K — пересчитайте на 100M, сравните с базовая линия

Без *denominator* + базовая линия нельзя оценить «safer/менее safe»

«We Robotaxi everywhere by end of 2026» — Musk Oct 2024. На середину 2026: Austin+Houston+Dallas.

Last-mile: Starship 9M+ доставок · Coco 1000+ роботов LA. Zipline 100M миль Africa · Nuro разворот 2024 — выход B2C.

Starship Technologies

9M+ доставок
2700+ роботов
60+ кампусов US

Где работает: кампусы, узкий controlled
Где не: dense городской (snow, vandalism)



Starship robot · Tartu, 2017 · Wikimedia

Coco Robotics

1000+ роботов в LA
500K+ доставок
Цель 10K единиц

LA + Dallas + Miami + Helsinki + Chicago

Zipline (drones Africa)

100M миль (Mar 2025)
2M доставок (Jan 2026)
22M доз вакцин

\$7,6B valuation · \$150M State Dept Nov 2025
Proven mass-deployment medical Africa



Zipline Drone Launch · Rwanda · Wikimedia

Nuro разворот 2024

Exit B2C доставка 2024
Pivot к лицензированию
autonomous-стека OEM

Урок: B2C доставка не оказался
profitable в American городской context

Sidewalk robots — узкие ниши · drone городской US — FAA заблокировано · medical Africa — единственный proven mass-deployment

**Cruise: 10 миллиардов сожжено, менее 500 миллионов выручки.
От 2 окт 2023 (инцидент SF) до 11 дек 2024 (GM выход) — 14 мес. краха.**



Cruise Automation Bolt EV in San Francisco · Wikimedia · CC-BY-SA

Timeline 2016 → дек 2024

2016 — GM покупает Cruise за \$1B+

2018-2022 — extensive funding, быстрое ODD расширение

2 окт 2023 — инцидент SF (волочения инцидент 20 футов)

24 окт 2023 — California DMV отозвал лицензию

Late 2023 — mass layoffs, freezing operations

11 дек 2024 — GM полный выход · \$10B+ losses · <\$500M выручка

4 уровня failure паттерн

1. Technical

Observe сработал · Decide failed (pull over → катастрофа). Провал 2-й стадии OODA.

2. Business model

Capital интенсивность без выручка. \$10B vs <\$500M = 20:1.

3. Regulatory / trust

Cruise представила инцидент менее severely чем был. DMV отозвал не за инцидент, за coverage.

4. Cultural / organizational

GM-Cruise hybrid culture · misalignment затрудняло crawl-walk-run discipline.

Урок

Один волочения инцидент + DMV trust violation = killing program.

18 марта 2018, Tempe, Arizona. Элейн Хёрцберг — first AV-pedestrian смертельный случай. Uber отключил заводское АЕВ, водитель смотрел телевизор.



Uber Self Driving Volvo · San Francisco · Wikimedia · CC-BY-SA

Что технически произошло

Camera detected pedestrian 5,6 сек до удара

Perception classifier failed: не классифицировал как pedestrian

(Hertzberg была вне crosswalk + с велосипедом → distribution-edge)

Uber отключил заводское automatic экстренное braking (АЕВ) на Volvo XC90

Backup водитель: watching TV (Hulu) во время инцидента

NTSB quote (HAR-19/03)

«Uber ATG's deactivation of its automatic экстренное braking system increased risks associated with testing автоматизированный vehicles on публичный дороги.»

«Uber's inadequate безопасность culture and inadequate безопасность risk assessment procedures were cited as factors.»

Четыре урока

- ODD critical: обучение data bias на pedestrians вне crosswalk
- Никогда не отключать заводское безопасность systems
- Safety внимание водителя не reliable (10-15 мин)
- Безопасная культура organization имеет значение

Backup водитель: pleaded guilty endangerment 2023, 3 года supervised probation

NHTSA SGO Oct 2025: 65 сообщений, 54 verified смертельных случаев Tesla Autopilot. EA22002: 13 смертельный ДТП с предвидимое неправильное использование.

NHTSA SGO Oct 2025

54

**verified смертельных
случаев**

(65 reported)

EA22002:

13 смертельный ДТП с предвидимое
неправильное использование паттерн

EA22002 investigation

NHTSA открыл 2022 — для Tesla Autopilot специфически

Главный вопрос: достаточно ли driver-monitoring? warning system?

Pattern: водители используют Autopilot для нежных условий (sleep, read)

Foreseeable неправильное использование — концепт инженерное standards. 13 смертельный ДТП = структурная проблема дизайна, не вина водителей.

Четыре урока

- Naming имеет значение — «Autopilot» / «Full Self-Driving» invite over-reliance
- Driver-monitoring обязателен (real engagement check, не camera-looking-at-face)
- Edge cases в perception (sun glare, parked экстренное vehicles)
- Vision-only без HD-map — research-stage для L4

Statistical comparison

Human базовая линия: ~1 смертельный на 100M миль

Tesla 54 смертельных случаев на ~70M миль Autopilot — extrapolation НЕ безопаснее человек

Vendor PR утверждает обратное · NHTSA disclosure показываем structural паттерн

Четыре урока городского AV: ODD дисциплина / мониторинг водителя / naming имеет значение / hardware ≠ платформа.

Урок	Демонстрирующий кейс	Что делать инженеру
ODD дисциплина критична	Cruise (волочения + быстрое расширение) Uber Tempe (обучение bias)	При оценке AV-программы: какой ODD? условия за пределами ODD? процесс validation для new expansion?
Driver-monitoring обязателен	Tesla Autopilot 54 смертельных случаев NHTSA EA22002 13 смертельный с предвидимое неправильное использование	При L2/L3: реальный engagement check, не camera-looking-at-face. Что система делает при distracted driver?
Naming имеет значение	Tesla «Autopilot» / «Full Self-Driving» — invite over-reliance	Никогда не называть L2 ADAS «pilot» / «autonomous» / «self-driving». Use SAE level terminology.
Hardware ≠ платформа	Cruise (GM hardware-OEM культура vs software-platform требования)	Когда OEM покупает software startup — cultural integration plan? GE Predix lesson повторяется.

Связи: ODD + мониторинг водителя — naming + ODD + hardware ≠ платформа (GE Predix — Cruise GM)

4

Раздел

Чрезв. ситуация + рамка

- Хуситы в Красном море 2024 — 90% drop за 2 месяца
- Suez Ever Given 2021 — 12% мировой торговля
- COVID 2020 снабжение chain обвал
- Trucker дефицит 78K — структурная, не AI
- Рамка решения: 5 критериев AI/не AI
- Alternative toolkit: OR / EOQ / сценарный / на правилах / HITL

Хуситы в Красном море, конец 2023. За 2 месяца контейнерный трафик упал на 90%. Область, в которой ML слеп по определению.

[missing: s34b-prosperity-guardian-map.png]

Map of Operation Prosperity Guardian · Wikimedia · CC-BY-SA

Цифры

Декабрь 2023 — атаки начались

К февралю 2024: трафик через Red Sea упал на 90% (US DIA)

Daily volume: 4M т → 1,7M т (−57,5%)

Прежде через Red Sea: ~15% морской торговли + ~30% global контейнер

+30% transit время через Cape of Good Hope (Asia-Europe)

−9% effective global контейнер пропускная способность (J.P. Morgan)

Что НЕ работало

ML спрос forecast полностью вне распределения

Optimization solvers — нет данных о новых transit times

Что РАБОТАЛО

Human dispatchers в exception-teams (Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd)

Scenario планирование (компании с pre-built сценариями)

OR с manual override (Gurobi/OR-Tools recalibrated)

Suez Ever Given март 2021: 6 дней блокировки, 12% мировой торговли, \$9,6 миллиарда удержанных грузов. AI не имела роли.



IMO 9811000 EVER GIVEN · Wikimedia · CC-BY-SA

Факты

23-29 марта 2021 · 6 дней блокировки

Ever Given — 400-метровый ULCV (Ultra Large Container Vessel)

~12% мировой торговля проходило через Suez

\$9,6 миллиарда goods held up (Bloomberg)

\$400M/час delay стоимость estimates (CNBC)

Что произошло

Sand storm + strong winds + пилот decisions

Канал 200 м ширины · корабль больше в крайних углах

AI не имела роли — физика + pilotage

Что помогло разблокировать

Engineering, HE AI:

Tug boats (10+) · dredging · lunar tide 28-29 марта

Cumulative effort 5,5 дней — инженерное teams 24/7

COVID 2020: точно-в-срок не работает на black-swan. Человеческое exception-управление спасло.

Март-Апрель 2020

Initial shock

Lockdowns Wuhan → Italy → Spain → US за 6 недель.
Demand для consumer goods spike (toilet paper, electronics, home).
Demand для travel collapse.

2020-2021

Chaos

Ports congested (Long Beach 109 ships waiting Oct 2021).
Container rates spike 5-10×.
Just-in-time broke. PPE дефицит. Microchip дефицит.

2022+

Recalibration

Buffer запасы · многоисточниковый снабжение · nearshoring (Mexico для US, Turkey/Vietnam для Europe).
«Just-in-case» вместо «just-in-time».

Что НЕ работало

ML спрос forecasting — pre-COVID распределение, точность упала на порядок
Optimization solvers для запасы — стационарный спрос assumption broke
Real-time analytics — данные есть, decisions от человек judgment

Что РАБОТАЛО

Human исключение management — manual rebuild снабжение chains
Scenario планирование — pre-built scenarios (post-SARS планы 2003)
Diversified снабжение base (многоисточниковый = resilience)
Cash reserves для buy-through scarcity

Педагогически: «ML запасы оптимизация» — pitch для стационарный мировой. В мировой с black-swans — buffer + многоисточниковый + сценарный работает лучше.

Trucker дефицит — структурная трудовой политика проблема, не AI. Решается политикой, переподготовкой, условиями труда.

Цифры (ATA)

78 000 дефицит в 2022 (пик)

- ~60 000 в 2023 («для всех неправильных reasons» — Bob Costello)
- 1,2 миллиона новых нужны за десятилетие
- >90% годовой оборот at large carriers (дальнобойный)
- ~16% female водители (vs ~50% overall workforce)

Root causes (структурные)

- Старение workforce (mean age 52, retirement wave)
- Pay per mile (not hourly) — effective wage под minimum
- Lifestyle — дальнобойный недели от дома, family-incompatible
- CDL обучение стоимость \$3-7K, benefit unclear первые годы

Не-AI решения

- Visa программы (H-2B расширение для грузовик водители)
- CDL обучение subsidies (government программы)
- Pay restructuring (hourly включая loading время)
- Equipment quality (newer грузовиков, lower mileage)
- Job design (local локальный vs дальнобойный)

Почему AV не решит (recall s20)

78K deficit = 7,8 миллиарда миль пропускная способность needed
Aurora 10-100 грузовиков 2027 = 1-10M миль пропускная способность

AV покрывает 0,01-0,13% дефицита через 2027 год

Урок

*Структурные проблемы требуют structural решений.
AI может помочь на margins, не заменить политика.*

Рамка решения: 5 критериев AI/не AI в логистике.

Среда · задача · спрос · безопасность · распределение.



Это не «всегда AI» или «никогда AI». Рамка решения разбивает нагрузку на категории + правильный инструмент на категорию.

Альтернативный toolkit инженера-логиста: 6 классов инструментов.

AI — один из шести, не «универсальное решение».

Инструмент	Задача	Вендор / open source	Пример
OR (Operations Research)	Маршрутизация (TSP, VRP), scheduling	Gurobi, CPLEX, Google OR-Tools	UPS ORION — \$300-400M/год
Классические запасы	Inventory management при стационарный спрос	(формулы 1913+)	EOQ · безопасность stock · ABC analysis для большинства SKU
Сценарное планирование	Black-swan resilience	Shell-style · McKinsey сценарный services	Maersk post-COVID redundancy планирование
Rule-based vision	Контролируемое-env QC	OpenCV · HALCON · Cognex	Bottle инспекция на пивоварне (см. lec-11)
Hybrid CV + signal processing	Multi-sensor инспекция	Cognex VisionPro + radar/ultrasonic	Container damage инспекция в портах
Human-in-the-loop (HITL)	Exception обработка, accountability	Workflow tools — Jira, ServiceNow	Maersk исключение teams для Red Sea rerouting

Инженер-логист, знающий только AI — incomplete engineer. AI ≠ универсальное решение.

Семь вопросов вендору на завтра — практический инструмент для кармана.

1

Какое сравнение с OR-baseline
(Google OR-Tools, Gurobi, CPLEX)?

Почему: UPS ORION: OR > ML для well-defined optimization.
Если поставщик не делал сравнения — red флаг.

2

Какой ваш ODD,
и как валидируется new expansion?

Почему: Cruise волочения инцидент Oct 2023 — провал именно ODD-дисциплины.
Расширение без extensive валидации — anti-pattern.

3

Какой ваш мониторинг водителя stack
(для L2/L3)?

Почему: Tesla EA22002: 13 смертельный ДТП с предвидимое неправильное
использование.
Структурная проблема дизайна, не вина водителей.

4

Ratio км в симуляции / км на публичный roads?

Почему: Starsky sim-to-real разрыв.
Если только simulation — серьезный red флаг.

5

Error rate на сезонных распределение shifts
(Black Friday, Christmas)?

Почему: Distribution сдвиг на сезонных пиках убивает ML-модели,
обученные на off-peak data.

6

Какие сертификации
(FDA Part 11, ATEX, ISO 26262, NHTSA SGO)?

Почему: Regulatory аудит обязателен в safety-critical категориях.
Black-box ML не проходит аудит.

7

Какова единица economics
(на машину / маршрут / тонну)?

Чек-лист для оценки vendor proposals · payoff лекции 13

Почему: Pony.ai первый robotaxi с positive операционный прибыль per vehicle



Network Operations Center · IUPUI · Wikimedia · CC-BY-SA

Мост к Лекции 14

Другая среда, та же логика

Завтра — телекоммуникации,
сетевая инфраструктура, кибербез.

- AI augments человек SOC analyst
- OR + на правилах threat detection — mainstream
- ML helps в-distribution, слепо вне распределения
- HITL обязателен в исключение events

**Лестница среды переходит
из физического мира в сетевой.**

Выжившие уважают среду + остаются в узкий ODD + не переобещание.

Cruise vs Waymo — обоим тот же стек. Waymo выжил, потому что cautious в ODD расширение.